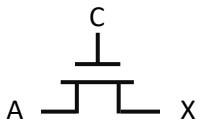
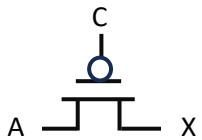
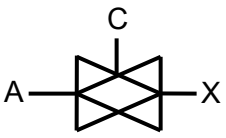
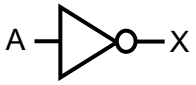
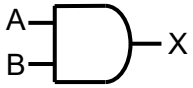

Atelier d'électronique

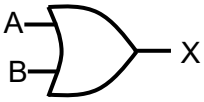
Les Portes Logiques

Nous allons passer en revue les composants de base de l'électronique numérique. A l'aide de ces quelques composants, on peut concevoir toutes les fonctions logiques requises dans les circuits numériques.

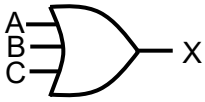
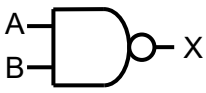
<table>
<tr><th>Nom</th><th>Symbole</th><th>Equation logique - Equation booléenne</th><th>Table de vérité</th><th>Nombre de FET</th></tr>
<tr>
<td>Transistor à effet de champ (FET) à canal N - 3 versions disponibles selon performances désirées : MOSFET, FinFET, et GAAFET</td>
<td> 
</td>
<td>-</td>
<td>
<table>
<tr><td>A</td><td>C</td><td>X</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1*</td></tr>
</table>
Z : Sortie flottante
* = « Faible »
Interrupteur imparfait
</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Transistor à effet de champ (FET) à canal P - 3 versions disponibles selon performances désirées : MOSFET, FinFET, et GAAFET</td>
<td> 
</td>
<td>-</td>
<td>
<table>
<tr><td>A</td><td>C</td><td>X</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0*</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>Z</td></tr>
</table>
* = « Faible »
Interrupteur imparfait
</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte de transmission</td>
<td> 
</td>
<td>-</td>
<td>
<table>
<tr><td>A</td><td>C</td><td>X</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
ou
<table>
<tr><td>C</td><td>X</td></tr>
<tr><td>0</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>1</td><td>A</td></tr>
</table>
Interrupteur parfait
</td>
<td>4</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Inverseur logique – Porte NOT</td>
<td> 
</td>
<td>$X = \bar{A}$</td>
<td><table><tr><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte AND à 2 entrées</td>
<td> 
</td>
<td>$X = A \cdot B$
ou
$X = AB$</td>
<td><table><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte AND à 3 entrées

On peut aussi avoir des portes AND à 4, 5, 6, etc. entrées.

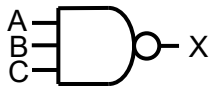
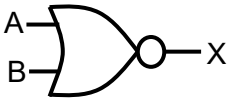
AND ⇔ Sortie = 1 si toutes les entrées = 1</td>
<td> 
</td>
<td>$X = A \cdot B \cdot C$
ou
$X = ABC$</td>
<td><table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table></td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte OR à 2 entrées</td>
<td> 
</td>
<td>$X = A + B$</td>
<td><table><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte OR à 3 entrées

On peut aussi avoir des portes OR à 4, 5, 6, etc. entrées.

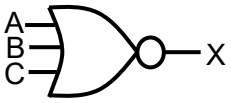
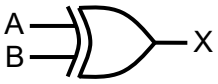
OR ⇔ Sortie = 1 si au moins une entrée = 1</td>
<td> 
</td>
<td>$X = A + B + C$</td>
<td><table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table></td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte NAND à 2 entrées</td>
<td> 
</td>
<td>$X = \overline{A \cdot B}$
ou
$X = \overline{AB}$</td>
<td><table><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Commentaires :</td>
</tr>
</table>

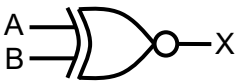
<table>
<tr>
<td>Porte NAND à 3 entrées

On peut aussi avoir des portes NAND à 4, 5, 6, etc. entrées.

Porte AND suivie d'un inverseur</td>
<td> 
</td>
<td>$X = \overline{A \cdot B \cdot C}$
ou
$X = \overline{ABC}$</td>
<td><table>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>X</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte NOR à 2 entrées</td>
<td> 
</td>
<td>$X = \overline{A + B}$</td>
<td><table>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte NOR à 3 entrées

On peut aussi avoir des portes NOR à 4, 5, 6, etc. entrées.

Porte OR suivie d'un inverseur</td>
<td> 
</td>
<td>$X = \overline{A + B + C}$</td>
<td><table>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>X</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte XOR
(« Exclusive OR »)</td>
<td> 
</td>
<td>$X = A \oplus B$
$= \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$</td>
<td><table>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table></td>
<td>De 8 à 12</td>
</tr>
<tr>
<td>Porte XNOR
(« Exclusive NOR »)

Porte XOR suivie d'un inverseur</td>
<td> 
</td>
<td>$X = \overline{A \oplus B}$
$= A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$</td>
<td><table>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table></td>
<td>De 8 à 12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Commentaires :</td>
</tr>
</table>